

作用機序のまとめ(前編):作用機序の一覧

細胞障害性抗がん薬・ホルモン療法の作用部位と作用機序

1 作用機序の一覧

分類(作用部位)	作用機序	主な薬剤(太字=経口薬)
細胞障害性① アルキル化薬・白金製剤		
ナイトロジェンマスタード系 DNA(グアニン)	DNA鎖間・鎖内に架橋を形成し、複製・転写を阻害 ※ シクロホスファミドは肝CYPで活性化(プロドラッグ)	シクロホスファミド、イホスファミド、メルファラン、ベンダムスチン
ニトロソウレア系トリアゼン系 DNA(グアニン)	DNAをアルキル化(メチル化)し、複製を阻害 ※ ニトロソウレア系は中枢移行性が高い	ニムスチン、ラニムスチン、 テモゾロミド 、ダカルバジン
その他のアルキル化薬 DNA	DNAをアルキル化し、複製を阻害(造血幹細胞移植の前処置・悪性リンパ腫等)	ブスルファン、 プロカルバジン
白金製剤 DNA(グアニン)	白金-DNA付加体による架橋形成で複製を阻害し、 アポトーシスを誘導	シスプラチン、カルボプラチン、オキサリプラチン、ネダプラチン
細胞障害性② 代謝拮抗薬		
フッ化ピリミジン系 チミジル酸合成酵素(TS)	活性代謝物FdUMPがTSを阻害してDNA合成を抑制、RNAにも取り込まれる ※ S-1・カベシタピンは5-FUのプロドラッグ	フルオロウラシル、 S-1 、 カベシタピン 、テガフル・ウラシル
トリフルリジンチビラシル DNA	トリフルリジンがDNAに取り込まれ、DNA機能を障害 ※ チビラシルはチミジンホスホリラーゼを阻害	FTD/TPi
シチジン系脱メチル化薬 DNAポリメラーゼ/DNMT	活性体がDNA鎖に取り込まれ鎖伸長を停止 アザシチジンはDNAメチル基転移酵素を阻害	ゲムシタピン、シタラピン、アザシチジン
葉酸代謝拮抗薬 DHFR・TSなど	葉酸依存性酵素を阻害し、核酸合成を抑制 ※ ペメトレキセドは葉酸・ビタミンB12を併用	メトトレキサート 、ペメトレキセド
プリン系ほか プリン合成/リボスクレオチド還元酵素	プリン代謝拮抗等によりDNA合成を阻害 ※ メルカプトプリンはNUDT15多型で毒性増強	メルカプトプリン 、フルダラビン、クラドリビン、 ヒドロキシカルバミド
細胞障害性③ トポイソメラーゼ阻害薬ほか		
トポイソメラーゼI阻害薬 トポイソメラーゼI	トポI-DNA複合体を安定化し、 一本鎖切断を固定 ※ イリノテカン は活性体SN-38、UGT1A1で抱合	イリノテカン、リボソーマルイリノテカン、ノギテカン
トポイソメラーゼII阻害薬 トポイソメラーゼII	トポII-DNA複合体を安定化し、 二本鎖切断を誘導	エトポシド
アントラサイクリン系 DNA・トポイソメラーゼII	DNAへのインターカレーションとトポII阻害 ※ 活性酸素の産生が心毒性に関与	ドキシソルビン、リボソーム化ドキシソルビン、エビルビン、ダウノルビン、イダルビン、アムルビン、ミトキサントロン
抗腫瘍性抗生物質 DNA	DNA鎖の切断(プレオマイシン)、架橋形成(マイトマイシンC)、RNA合成阻害(アクチノマイシンD)	プレオマイシン、マイトマイシンC、アクチノマイシンD
細胞障害性④ 微小管阻害薬ほか		
タキサン系 微小管(β-チューブリン)	微小管を安定化して脱重合を阻害し、M期で細胞分裂を停止 ※ 溶媒による過敏症に注意	パクリタキセル、nab-パクリタキセル、ドセタキセル、カバジタキセル
ビンカルカロイドエリブリン チューブリン	微小管の重合を阻害し、M期で細胞分裂を停止 ※ 軸索輸送の障害による末梢神経障害	ビンクリスチン、ビンブラスチン、ビノレルビン、エリブリン
酵素製剤 血中アスバラギン	アスバラギンを分解 し、白血病細胞のタンパク合成を阻害	L-アスバラギナーゼ
その他 DNA副溝/PML-RARα	DNA副溝に結合し転写・修復を阻害(トラベクテジン) PML-RARαに作用し分化を誘導(トレチノイン・亜ヒ酸)	トラベクテジン、 トレチノイン 、亜ヒ酸
ホルモン療法① 乳がん・子宮体がん		
SERM エストロゲン受容体	乳腺ではERに拮抗、子宮内膜・骨では部分作動薬として作用 ※ タモキシフェンはCYP2D6で活性化	タモキシフェン 、トレミフェン
SERD エストロゲン受容体	ERに結合し、受容体の分解を促進 ※ 経口SERDはESR1変異を有する症例に使用	フルベストラント、イムルネストラント、カミゼストラント
アロマターゼ阻害薬 アロマターゼ	アンドロゲンから エストロゲンへの変換を阻害 (閉経後)	アナストロゾール 、 レトロゾール 、 エキセメスタン
LH-RHアゴニスト 下垂体のLH-RH受容体	持続刺激による受容体の脱感作で、卵巣からのエストロゲン分泌を抑制	リュープロレリン、ゴセレリン
黄体ホルモン プロゲステロン受容体	高用量で抗 エストロゲン作用 を示し、腫瘍増殖を抑制	メドロキシプロゲステロン
ホルモン療法② 前立腺がん		
LH-RHアゴニスト 下垂体のLH-RH受容体	受容体の脱感作により、精巣からのテストステロン分泌を抑制 ※ 投与初期にフレアアップ	リュープロレリン、ゴセレリン
GnRHアンタゴニスト 下垂体のGnRH受容体	受容体を直接遮断し、テストステロンを速やかに低下	デガレリクス
抗アンドロゲン薬(第1世代) アンドロゲン受容体	ARへのアンドロゲンの結合を競合的に阻害	ビカルタミド 、 フルタミド 、 クロルマジノン
ARシグナル阻害薬(第2世代) アンドロゲン受容体	ARへの結合、核内移行、DNAへの結合を阻害	エンザルタミド 、 アパルタミド 、 ダロルタミド
アンドロゲン合成阻害薬 CYP17	精巣・副腎・腫瘍内のアンドロゲン合成を阻害 ※ 鉱質コルチコイド過剰に対しプレドニゾンを併用	アビラテロン
エストラムスチン 微小管・ホルモン受容体	エストラジオールとナイトロジェンマスタードの結合体で、 抗微小管作用とホルモン作用 を示す	エストラムスチン

太字の薬剤=経口薬(保険薬局で交付されることが多い) 色付きの太字=作用機序のポイント ※=薬局で押さえない点